

# 智哨防灾：团队唯一共享契约

版本：文档基线 1.0 | 日期：2026-09-24 | 系统负责人：A | 算法负责人：B | AI、昇腾与应用负责人：C。

本文件是《智哨防灾——基于昇腾与边缘计算的地质灾害多模态早期预警系统》的 Single Source of Truth。其余四份文档与本文件冲突时，以本文件为准。本文依据本次完整需求，不继承旧七字段 JSON 或端直连云 HTTP 架构。

## 1. 范围、成熟度与变更

面向滑坡、泥石流、塌陷、落石、异常倾斜、异常振动、降雨导致的土壤状态变化及坡面视觉变化；不以地震为主要监测对象。固定摄像头覆盖有限、山区布线困难、网络及供电不稳定、真实灾害样本稀缺，决定了系统必须具备端侧独立感知与报警能力。视觉是辅助证据，不能独立承担全部早期预警。

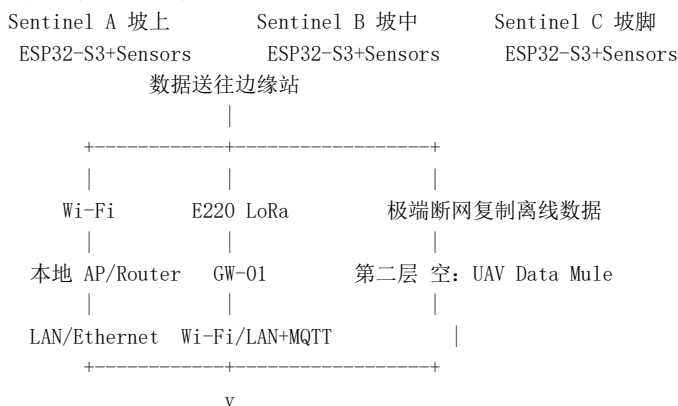
第一阶段目标：**获得第一批可信真实实验数据，并跑通最小端到边闭环。** 沙盘验证不能表述为真实山区验证；示例分数不能表述为已证实的预警能力。

| 标签                | 含义与使用规则                                |
|-------------------|----------------------------------------|
| FROZEN            | 需求已经冻结的架构、角色、接口名称、GPIO等；变更必须团队评审并先修订00 |
| TODO_CALIBRATION  | 结构已确定，真实参数须用实验标定；禁止填入“合理危险值”           |
| TBD_HARDWARE_TEST | 真实硬件或端到端联调验证后才能确定                      |
| FUTURE_EXTENSION  | 未来扩展，不纳入当前核心完成标准                       |
| OPTIONAL          | 有预算、时间与价值证据后启用                         |
| KEEP_EXISTING     | 已有硬件继续使用                               |
| REPLACE           | 有明确工程证据、影响分析并通过评审后替换                   |
| PURCHASE_VERIFY   | 具体商品、型号、接口、电压、库存、价格、质量须购买前核实           |

本文中标为“实施建议 / 待评审”的细节用于组织开发，不代表新增 FROZEN 事实。尚未冻结的线协议、位号、参数由指定负责人提交版本化产物；未经确认不得在不同模块各自固化。校准、软硬件、Schema、模型均独立版本化。

## 2. FROZEN: 端—空—边—云

第一层 端：固定分布式 Sentinel



第三层 边: Huawei Atlas 200I DK A2

Mosquitto / Sensor Gateway / GW Intake / UAV Intake

Schema Validation / Dedup / Risk Fusion / OpenCV

Ascend NPU / OM / ACL / 固定与UAV图像处理

Local Durable Storage / Offline Spool

Internet / MQTT-TLS / IoTDA

第四层 云: Huawei Cloud

IoTDA -> Redis/DCS -> RDS -> Backend(FastAPI) -> Dashboard(Vue3/TS/Vite)

UAV视觉巡检: UAV Camera -> 图像/视频 -> Atlas

UAV实际横跨 Sentinel  $\leftrightarrow$  Atlas, 不是正常主通信路径。

Wi-Fi是接入方式，MQTT是消息协议，Atlas是接收计算设备；不另造一个“Wi-Fi/MQTT平台”。LoRa仅替代NODE→GW无线段，不传JSON，不运行MQTT over LoRa。所有正式上行最终先到Atlas，再到Huawei Cloud。

云图为业务职责链，不意味着 Redis 自动复制到 RDS。C实现 IoTDA 转发接入、可靠落库与缓存投影；Redis缓存失败不得让历史数据丢失。具体事务边界见第12节。

Atlas部署于山脚管理站、值班房、道路设备箱、无人机基地或防水散热边缘机柜等稳定供电、散热、可维护位置，不安装进每根Sentinel。

### 3. 产品结构、实验结构和设备角色

### 最终单Sentinel1目标:

太阳能板 -> 太阳能充电模块 -> 电池组 -> 电源管理/BMS -> ESP32-S3

ESP32-S3 <-> ICM-42688-P (1枚: 傾角+振動)

ESP32-S3 &lt;-&gt; Soil (1支: 湿度)

ICM+Soil → Feature Engine → Risk Engine

-> NORMAL/WATCH/WARNING/EMERGENCY

→ 本地报警 + 通信系统

ESP32-S3 <-> MicroSD (记录、缓存、offline queue; 不是传感器输入)

工程增强: E220、DS3231、Battery Monitor、LED、Buzzer、12V报警接口。

当前实验NODE-01:

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 / WROOM-1 N8R8 (8MB Flash+8MB PSRAM)

I2C -> imu top+imu toe (ICM-42688-P x2)

I2C -> ADS1115 -> A0 soil\_top / A1 soil\_middle / A2 soil\_toe / A3 reserved  
SEN0193  $\times 3$

SPI -> MicroSD; Wi-Fi/MQTT; UART -> E220; 本地Feature/Risk/Alarm

最终空间多点监测通过多根独立Sentinel实现，不用一块ESP32长线连接整面山坡。不能以最终1+1目标删减当前2+3实验平台。

| 设备         | 硬件与状态                                                      | 唯一核心职责                                                    | 边界                      |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| NODE-01    | 已有S3-DevKitC-1 v1.1 N8R8; KEEP_EXISTING                    | 双IMU、三Soil、Feature/ Risk运行时、SD、MQTT、LoRa、报警、offline_queue | 不得依赖Atlas/Cloud维持基础Risk |
| GW-01      | 已有ESP32-WROOM-32 DevKit; KEEP_EXISTING                     | LoRa接收、CRC、Decode、Dedup、Normalize、MQTT桥接                  | 不管泵、Risk、AI、NPU或摄像推理    |
| SANDBOX-01 | 目标WROOM-32E、38-pin、DevKitC-compatible、4MB; PURCHASE_VERIFY | PWM→MOSFET→12V泵; 流量脉冲反馈                                   | 仅研发实验设备，不属于山地Sentinel   |
| CAM-01     | 已有GOOUUU S3-CAM V1.5、N16R8、OV2640; KEEP_EXISTING           | JPEG/MJPEG、实验影像、灾前后照片、数据集辅助采集                             | 不是Atlas主视觉摄像头           |
| Atlas      | Huawei Atlas 200I DK A2; 核心型号FROZEN, 按触发条件取得               | 边缘接入、持久化、融合、OpenCV、Ascend推理、云上行                           | 一处边缘站服务多个节点             |
| UAV        | 平台和近距无线细节待实测                                               | 视觉巡检与极端断网Data Mule                                        | 不承担正常主通信，不扩展为第一阶段飞控研发   |

三类摄像头严格区分：Atlas比赛主视觉基线为 **Arducam B0448 / Sony IMX291 / USB UVC→Atlas**; UAV Camera用于动态多角度巡检，图像进入Atlas; Sentinel辅助广角摄像头为OPTIONAL，只作定时/事件取证。毫米波、土温、土压力为FUTURE\_EXTENSION。

## 4. FROZEN：GPIO与总线唯一表

### NODE-01

| GPIO     | 功能                          | GPIO      | 功能                  |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 4        | IMU_TOP_INT1                | 5         | IMU_TOE_INT1        |
| 6        | BUZZER                      | 7         | LORA_AUX            |
| 8        | I2C_SDA                     | 9         | I2C_SCL             |
| 10       | SD_CS                       | 11        | SD_MOSI             |
| 12       | SD_SCLK                     | 13        | SD_MISO             |
| 14       | SIREN_OUT                   | 15        | LORA_M0             |
| 16       | LORA_M1                     | 17        | UART1_TX→E220 RXD   |
| 18       | UART1_RX←E220 TXD           | 21        | USER_BUTTON         |
| 38       | BOARD_RGB                   | 1/2       | SPARE               |
| 47/48    | RESERVED                    | 39-42     | DEBUG/JTAG RESERVED |
| 43/44    | UART0 TX/RX                 | 19/20     | USB                 |
| 35/36/37 | N8R8 Octal PSRAM内部占用，禁止业务使用 | 0/3/45/46 | 启动相关约束，禁止普通业务分配     |

I2C: GPIO8/9, 400kHz; imu\_top=0x68、imu\_toe=0x69、ADS1115=0x48; OPTIONAL SSD1306=0x3C。  
MicroSD SPI: GPIO10/11/12/13, 初始20MHz, 信号完整性问题允许降10MHz。E220 UART1: GPIO17/18, 初始9600、8N1; UART速率不是LoRa空中速率。

GW-01 / SANDBOX-01

| 设备         | GPIO分配                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GW-01      | 17 UART2_TX→E220 RXD; 16 UART2_RX←E220 TXD; 25 M0; 26 M1; 27 AUX; 32 STATUS_LED; 33 USER_BUTTON |
| SANDBOX-01 | 25 PUMP_PWM; 34 FLOW_PULSE; 26 STATUS_LED; 32 USER_BUTTON; 33 EMERGENCY_STOP                    |

CAM-01引脚使用其**实际V1.5载板资料**, 不移植其他S3-CAM pin map。RTC/Battery Monitor启用前检查I2C地址、供电、电池体系, 不能据此占用保留GPIO。

5. 采样、运行时与风险

| Risk等级              | IMU   | 每路Soil | Risk Engine | MQTT Telemetry | LoRa Telemetry |
|---------------------|-------|--------|-------------|----------------|----------------|
| NORMAL              | 100Hz | 2Hz    | 20Hz        | 1Hz            | 0.2Hz          |
| WATCH               | 200Hz | 5Hz    | 20Hz        | 2Hz            | 1Hz            |
| WARNING / EMERGENCY | 200Hz | 5Hz    | 20Hz        | 5Hz            | 2Hz            |

上述LoRa为发送调度目标; 实际空中容量、占空和多节点竞争必须实测, 不承诺同时可达。Event/Alarm立即入高优先级发送队列。原始IMU进入RAM Ring Buffer及MicroSD; 事件保存前10秒 + 后20秒, 不能持续将100/200Hz全部原始数据上MQTT。Telemetry中的原始字段只是低频快照, 不是原始训练流。

Feature Engine运行在NODE, 输出tilt、tilt\_rate、vibration\_rms、moisture、moisture\_growth和validity; 实验增强包含双IMU一致性与空间土壤差异。A负责实时执行框架, B负责公式、窗口及缺测规则。

```
sensor_score = clamp(0.30*C_tilt + 0.25*C_vibration
                    + 0.25*C_moisture + 0.20*C_growth
                    + consensus_bonus, 0, 100)
```

各贡献统一0–100。实验双IMU同时异常时, consensus\_bonus初始可配置5分; 单IMU或不足有效数据时不加。物理异常判据、归一化曲线、风险映射曲线、窗口长度、降级评分和消警滞回均 **TODO\_CALIBRATION**, 不由文档编造。tilt\_rate是特征及解释输入, 不另增未经确认的权重。

| 分数区间 (FROZEN) | 等级        |
|---------------|-----------|
| 0–29          | NORMAL    |
| 30–59         | WATCH     |
| 60–79         | WARNING   |
| 80–100        | EMERGENCY |

浮点比较采用[0,30)、[30,60)、[60,80)、[80,100], 先分类再显示取整, 避免29.9显示成30却被界面误判。缺测/无法评分用null, 不映射到0或NORMAL; 故障状态与四级风险分开。

Atlas初始融合： $\text{weighted\_score} = 0.65 * \text{sensor\_score} + 0.35 * \text{vision\_score}$ ，权重写配置。只有时间、区域匹配且有效的新鲜视觉证据才融合；匹配窗口为TODO\_CALIBRATION。视觉无效时用有效sensor\_score并标记sensor\_only。

**sensor\_score ≥ 80时final\_score不得低于sensor\_score，final\_level保留EMERGENCY**；camera\_failed、vision\_negative、vision\_unavailable、vision\_timeout、NPU\_failed不能取消它。sensor\_score无效时，融合结果不得伪装完整多模态判断；可单独显示有效视觉结果与故障。

本地已触发高危报警不因传感器掉线自动消除；解除策略由B给出标定规则，A实现并记录操作。远程确认仅表示“已读/已处理”，不等于风险回落。

## 6. 唯一正式Telemetry: zhifang.telemetry.v2

以下是结构样例，不是实测记录；未知观测全部为null。

```
{
  "schema": "zhifang.telemetry.v2",
  "site_id": "SITE-EXAMPLE",
  "device_id": "NODE-01",
  "boot_id": 1,
  "seq": 1,
  "timestamp_ms": null,
  "uptime_ms": 0,
  "time_synced": false,
  "imu": [
    {
      "id": "top",
      "ax": null,
      "ay": null,
      "az": null,
      "gx": null,
      "gy": null,
      "gz": null,
      "tilt_deg": null,
      "tilt_rate_dps": null,
      "vibration_rms": null,
      "valid": false
    },
    {
      "id": "toe",
      "ax": null,
      "ay": null,
      "az": null,
      "gx": null,
      "gy": null,
      "gz": null,
      "tilt_deg": null,
      "tilt_rate_dps": null,
      "vibration_rms": null,
      "valid": false
    }
  ],
  "soil": {
    "top_raw": null,
    "middle_raw": null,
    "toe_raw": null,
    "top_pct": null,
    "middle_pct": null,
    "toe_pct": null,
    "avg_pct": null,
    "growth_pct_min": null
  }
},
```

```
"experiment": {
  "run_id": null,
  "rain_level": null
},
"risk": {
  "sensor_score": null,
  "level": null,
  "reason_mask": null
},
"system": {
  "wifi_up": false,
  "mqtt_up": false,
  "lora_ready": false,
  "sd_ok": false,
  "edge_online": false,
  "sensor_degraded": true
}
}
```

| 字段                 | 契约与校验                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| schema             | 严格等于zhifang.telemetry.v2；禁止另建核心Telemetry                    |
| site_id/device_id  | 非空字符串；设备注册表保证device_id全局唯一；Topic与payload必须一致                |
| boot_id/seq        | 非负整数；boot每次启动不重复；seq每次创建原始消息递增；重试/转发/补传不变                   |
| timestamp_ms       | 可信UTC Unix毫秒或null；不可写网关接收时间冒充采样时间                           |
| uptime_ms          | 启动后单调毫秒，必有；时间校准不能使其回跳                                       |
| time_synced        | 有可靠时钟依据为true；无可信时间为false、timestamp_ms=null                  |
| imu                | 实验top/toe两项；valid=false时不可用值null；禁止NaN/Infinity             |
| ax/ay/az           | 实施单位约定：m/s²，含重力；保留坐标、量程、标定版本元数据                             |
| gx/gy/gz           | °/s；tilt_deg为°；tilt_rate_dps为°/s；vibration_rms为去重力动态加速度m/s² |
| soil.*_raw         | ADS1115原始码整数或null，PGA/增益写Calibration Metadata               |
| soil.*_pct/avg_pct | 0–100的相对湿度指数；未有土样标定不得称体积含水率                                 |
| growth_pct_min     | 湿润度百分点/分钟；不是相对百分比增长率                                        |
| run_id/rain_level  | 非实验时null；rain_level仅0/1/2/3；真实流量不放进核心Telemetry              |
| risk               | score 0–100或null；level四级或null；reason_mask为非负整数或null，位表待B发布  |
| system             | NODE直接消息为已观测布尔状态；连接Wi-Fi不代表edge_online                      |

单位属于本文件给出的实施约定；首次A→B数据交接须确认，已有不同单位只能显式转换，不能直接改字段含义。设备本地JSON所有顶层字段保留；新增transport、版本、validity明细等写接入元数据或关联记录，不私自追加另一套核心消息。

**LoRa投影规则：** 归一化仍使用同一v2结构和身份。未传输的ax/gyro/tilt\_rate、run\_id、timestamp等填null；time\_synced仅在有可信依据时为true。源有效性未知的imu.valid及system标志允许在“LoRa部分投影”校验配置下为null，不能伪造false或true；直接NODE完整配置仍要求布尔。C的validator明确区分完整消息与部分投影，投影配置记录在接入元数据，不新增核心Schema。battery、wifi\_rssi在原始帧与接入元数据保存，不擅自塞入v2。flags的位

语义未确定前不猜测源状态。

## 7. Message Identity、幂等与确认

唯一身份为 **device\_id + boot\_id + seq**，不是node\_id+sequence。A统一分配原始消息身份，覆盖telemetry/event/alarm/heartbeat/status等需持久化的源记录，避免跨类型复用同一个seq。设备重启、掉电及seq溢出必须测试；boot持久化分配失败则故障告警并阻止生成可能重复身份的正常记录，不影响本地采样报警。ID位宽、溢出机制为协议待评审项，不可让JSON数值超过各端安全整数能力而静默截断。

Atlas与云RDS以三元组唯一约束幂等。同一消息通过MQTT、LoRa、UAV到达：保留各路径接收记录与原始payload/hash；重复不新建业务事件。先到的LoRa部分投影不能阻止后到完整原文补全。完整记录为主，部分数据只补缺；不兼容值记录冲突、量化差异按已发布scale判断，不静默覆盖。旧数据补传只进历史，不覆盖当前状态。

MQTT PUBACK只证明协议接收；LoRa链路ACK只证明该跳接收；UAV COPY\_COMPLETE只证明复制完成。**仅Atlas可靠持久化确认才能使NODE按保留策略清理原文**。Atlas的云spool须等云端持久化确认或可核验入库回执后清理，不能仅凭IoTDA MQTT ACK。

确认接口实施建议：receipt包含原消息ID清单或明确无空洞区间、对象hash、存储节点、commit\_id、确认类型；通过受认证的现有cmd/control下行，NODE用cmd/ack确认处理。receipt格式与鉴权需A/C联调评审；未实现前保留数据，不用超时冒充确认。区间确认必须排除缺口。

## 8. MQTT共享契约 (FROZEN)

| Topic                                  | QoS          | Retained       |
|----------------------------------------|--------------|----------------|
| zhifang/v2/{site}/{device}/telemetry   | 0            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/event       | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/alarm       | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/heartbeat   | 0            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/status      | 1            | 是              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/cmd/config  | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/cmd/control | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/{device}/cmd/ack     | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/edge/vision/request  | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/edge/vision/result   | 1            | 否              |
| zhifang/v2/{site}/sandbox/rain/set     | 实施建议1，待A/C确认 | 否              |
| zhifang/v2/{site}/sandbox/rain/state   | 实施建议1，待A/C确认 | 待联调确认；不能当时流量证据 |

Broker运行Atlas；设备按Topic最小权限接入，NODE不得发其他设备身份。使用认证，受控LAN也禁止匿名写配置。现场TLS部署资源与证书方案实测后确定；Atlas→IoTDA使用MQTT-TLS。命令含command\_id、目标、版本、有效期、动作与参数，幂等执行；过期或无可信有效期判断时拒绝危险动作。status可结合LWT标离线，edge\_online需接入服

务健康反馈，不等同于MQTT连接。

Event/Alarm、Vision和Rain均为独立业务记录，不是替代Telemetry。详细字段待C发布、A/B会签：事件引用原消息身份及证据；命令ack报告执行结果；vision结果含request\_id、evidence\_id、site/ROI、采集时刻及可信度、score/valid、算法/模型版本、error；Rain状态含run\_id、rain\_level、target\_flow\_lpm、actual\_flow\_lpm、PWM、故障及时间。目标流量未标定时为null。

## 9. LoRaFrameV2

紧凑二进制，至少包含以下逻辑字段；字段列举不代表字节布局已经冻结：

magic, version, msg\_type, site\_id, device\_id, boot\_id, seq, uptime\_ms, tilt\_top, tilt\_toe, vib\_top, vib\_toe, soil\_top, soil\_mid, soil\_toe, moisture\_rate, rain\_level, risk\_score, alarm\_level, battery, wifi\_rssi, flags, crc16

| 逻辑字段组                             | 映射与必须明确事项                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| site/device/boot/seq/uptime       | 映射v2同名含义；字符串编码或注册表短ID映射必须可逆且跨GW一致          |
| tilt_top/toe、vib_top/toe          | 对应两IMU特征；单位、scale、范围、饱和与null码由A/B/C评审      |
| soil_top/mid/toe、moisture_rate    | 拟映射pct和growth_pct_min；raw不可由pct反造；最终编码仍待评审 |
| rain_level/risk_score/alarm_level | 映射实验雨级与风险；alarm_level枚举编码待确定               |
| battery/wifi_rssi                 | 诊断元数据；无监测器不能编造battery                      |
| flags/crc16                       | 源有效性与状态、CRC参数必须发布可执行测试向量                   |

A主责LoRa协议，C负责解码联调，B审核精度。字节序、字段宽度、magic值、CRC多项式/初值/反射/范围、帧长、分片、未知值、flags位号和版本协商进入CURRENT TBD；没有黄金字节向量不能宣称协议互通。CRC只检测传输损坏，不代替认证。

Telemetry不要求逐包ACK；Event/Alarm ACK timeout=1.5s、Max Retry=3（实施语义：首次发送后最多3次重试；A/C测试确认）。重试保持同一消息ID；ACK含被确认ID与确认层次。GW本地Dedup避免射频重传洪泛，但不代替Atlas持久化幂等。GW已收却Atlas不可达时不可返回“端到边已保存”。需验证9600串口、空中速率、帧长、发送周期、法规要求及多节点负载；达不到时记录调度降级，不虚构距离或吞吐。

## 10. 断网状态机与恢复

| 层级                      | 进入条件与动作                                                          | 退出/恢复                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LEVEL 0                 | Wi-Fi→AP/LAN→MQTT→Atlas正常                                        | 主链路持续失败约10秒转LEVEL 1         |
| LEVEL 1                 | E220→GW→MQTT→Atlas；本地采样报警继续                                      | 主链路健康恢复后回0；备用端到边也失败转2       |
| LEVEL 2 / OFFLINE_LOCAL | Wi-Fi/MQTT及LoRa路径失败；Sensor、Feature、Risk、Alarm、SD、offline_queue继续 | 链路恢复补传；UAV到达进入3的复制流程        |
| LEVEL 3                 | UAV仅复制离线Bundle→Atlas校验去重持久化                                      | 复制期间NODE仍本地自治；持久化回执回来后按策略清理 |
| LEVEL 4                 | UAV也未到达，持续完全本地自治                                                 | 等待链路或摆渡，不停Risk              |

LEVEL 3/4描述离线工作情境，不是提高危险等级；通信状态与Risk等级独立。LoRa模块AUX正常只表示模块状态，不证明GW到Atlas可用。主链路恢复健康窗口/防抖为实测配置，不自行冻结秒数。

恢复优先级：**实时高风险 > 历史Alarm > 历史Event > 普通历史Telemetry**。历史补传限速，不饿死当前采样、Alarm和实时接入；应用接收顺序不能当采集顺序。

UAV抽象API实施建议：discover→authenticate→list\_bundles→read\_chunk(offset)→verify\_hash→copy\_complete→import\_atlas→durable\_receipt→return\_receipt。Bundle manifest列设备身份、原消息列表、原始时间/uptime、文件大小、hash、记录数、Schema、版本、游标；支持断点续传、幂等导入、不可信文件隔离。无可信绝对时间时不得伪造跨设备严格同步。**UAV\_SENTINEL\_LINK = TBD\_HARDWARE\_TEST**，ESP-NOW/Wi-Fi/BLE只是候选。

## 11. 实验CSV、算法与训练交接

以下CSV最小表头固定顺序；空单元格表示缺测，不用0补空：

```
run_id,timestamp_ms,top_ax,top_ay,top_az,top_gx,top_gy,top_gz,toe_ax,toe_ay,toe_az,toe_gx,toe_gy,toe_gz,soil_top_raw,
soil_middle_raw,soil_toe_raw,flow_lpm,rain_level,label
```

IMU单位与第6节相同，flow\_lpm为L/min。实施约定：每个IMU采样时间点成行；两IMU异步采样对齐误差必须记录，不伪造同步。低频soil/flow只在新增观测时填值，其余空；B在限定最大年龄内因果对齐。该最大年龄与容许对齐误差均TODO\_CALIBRATION。不得将前向填充值当成新的真实采样。

每个run必须附Calibration Metadata和Experiment Notes（实际开发时产出，当前仅定义接口）：device/boot、row\_index→uptime映射、各传感器采样时间及validity、坐标/安装朝向、量程/ODR、PGA、干湿标定、流量系数、run开始/结束、操作者、土样/坡度/泵/水量、firmware/calibration版本、时间来源/误差、标签区间及证据、文件hash、parent\_run、is\_synthetic。timestamp为空时依赖单调时间侧表，不能以CSV行号假装绝对时间。

初期标签NORMAL/RAIN/SLIP，不与风险四等级混同。受控振动是实验条件，未观察到滑移不标SLIP；可暂空标签并记录vibration条件，B确认后标注。没有目击/影像证据不能仅凭模型分数造真值。

必须按run\_id以及parent run分组划分Train/Validation/Test；同源切窗、增强、模拟校准派生不得跨集合。清洗统计量、归一化、阈值和Synthetic校准只用训练集；Validation调参；Test封存至最终评估。Synthetic != Real；单列真实测试结果及合成结果。

## 12. Atlas、视觉与云可靠性

C在Atlas运行Mosquitto、Sensor Gateway、GW/UAV Intake、validator、dedup、durable store、fusion、OpenCV、ACL/OM、offline spool、IoTDA uplink。接收事务先写原文及身份，再派生风险结果/outbox；同事务或可恢复状态机确保不出现“已ACK但无数据”。缓存、解码、模型异常分别隔离。

视觉Stage 1：Frame Difference、SSIM、Farneback Optical Flow、Changed Area Ratio、Motion Statistics；固定摄像头先处理抖动、曝光、雨水遮挡。UAV视角变化先配准与质量控制，不能直接帧差当坡体运动。Stage 2：Training→ONNX→ATC→OM→Atlas ACL→vision\_score；NPU失败回退OpenCV，并保留failure标记。

Model Manifest必须含model\_version、training\_data\_version、ONNX/OM hash、input\_shape、preprocessing、ATC parameters，另建议记录runtime/driver/CANN、目标SoC、label/feature/schema版本、后处理、指标与适用域。模型转换成功不等于准确率达标；必须做框架/ONNX/OM一致性验证。

云业务：Redis/DCS存最新状态、风险摘要、心跳、新鲜度；RDS存历史Telemetry、Event、Alarm、Risk Result、Experiment、Model Version、Calibration Version、UAV Patrol Task、Vision Evidence Index。C实现IoTDA消费者，先确保持久化和可重试，再更新Redis投影；Redis不是唯一可靠消息队列。Backend=FastAPI；Frontend=Vue 3+TypeScript+Vite。

FastAPI HTTP可用于Web、Simulator、测试注入和云业务接口。正式主入口仍为Sentinel→MQTT→Atlas；不得改为Sentinel→HTTP POST→FastAPI或直接首投Huawei Cloud。

### 13. 三人单一主责和交接验收

| 模块/交接                                                              | 唯一主责 | 协作与验收                           |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 硬件资产、BOM、采购、驱动、供电、GPIO、NODE/GW/SANDBOX/CAM硬件                       | A    | B/C提交需求；核心替换三人评审，A维护04          |
| FreeRTOS、Feature框架、Risk Runtime、本地报警、MQTT客户端、LoRa、SD、offline_queue | A    | B提供算法与黄金向量，C提供接入验证器             |
| UAV NODE侧抽象取数与可靠复制、全系统HIL/集成                                       | A    | C负责UAV入Atlas软件及视觉任务；第一阶段不实现完整飞控 |
| 实验设计、run_id、标签、清洗、特征数学、风险规则、reason_mask、risk_config、数据拆分           | B    | A执行实验并交原始数据；B验收数据质量             |
| Physics/Synthetic、训练与模型评价、ONNX/ATC/OM、视觉                           | C    | B提供训练契约与真实域指标；A协助硬件             |
| Atlas服务、融合实现、云、数据库、Web、鉴权、部署运维                                     | C    | B审核风险数学安全规则；A组织端到端HIL           |
| 共享契约版本协调                                                           | A    | 涉及算法由B确认，涉及接入/云由C确认             |

| 交接    | 必交内容                                                                             | 接收通过标准                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A→B   | 真实CSV、run_id、Calibration Metadata、Validity、Notes                                 | 能解析、单位可追踪、缺测可区分、原始文件hash一致  |
| B→A   | Filter/Formula/Window/Missing/Score/reason_mask/risk_config及TODO清单               | 参考实现和黄金向量可复现；未标定参数不被当生产值    |
| B→C   | Features/Labels/Window/Split/Leakage/Metrics/Synthetic Constraints               | 训练和评估可用同一版本数据复现             |
| A→C   | v2、三元身份、MQTT/LoRa/Bundle样例及故障样例                                                  | 完整/部分校验通过，重复不新增，掉电恢复不丢已确认记录 |
| C→A/B | MQTT Contract、Schema Validator、Vision Result、集成记录、Dashboard需求、Model Version、错误反馈 | 能离线复现失败，报告带版本及输入hash        |

## 14. 共同里程碑

| 里程碑              | 输入                       | 任务                                 | 产物                                                                                                        | 验证                      | 完成标准                                |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| M0 接口与设备就绪       | 00、已有三块板、待购实验件           | A盘点/验货，B定数据质量，C建validator/MQTT环境   | 资产台账、接线、样例、测试计划                                                                                           | 逐板Smoke Test、Schema正负样例 | 无GPIO/角色冲突；未决项有主责                   |
| M1 首批可信数据        | 2 IMU+3 Soil+ADS+SD+可控水路 | A采五类run，B分析，C并行建骨架                 | run_001_normal、run_002_rain_light、run_003_rain_medium、run_004_vibration、run_005_small_slip及Feature Report | 检查采样、缺失、标签、时间和标定来源      | 五run可复现分析；无虚构阈值和验证结论                |
| M2 最小端到边         | M1、B算法基线、Atlas可用         | NODE→MQTT→Atlas校验落盘，断网本地报警         | 真实Atlas链路与重启/断网记录                                                                                         | 重复注入、断网、断电、回放           | 身份不变、已确认记录可恢复、传感报警独立运行              |
| M3 备用链路 with 多模态 | E220 HIL、UVC、模型条件具备      | GW桥接、视觉融合、LoRa/UAV抽象可靠导入           | 二进制向量、视觉/融合和Bundle测试                                                                                      | 高危+视觉失败、重复导入            | 不取消sensor EMERGENCY；无线UAV未定前不声称实飞互通 |
| M4 云端闭环          | M2/M3、云环境                | IoTDA、Redis/RDS、API、Dashboard、备份回滚 | 部署版本与演示记录                                                                                                 | 断云补传、幂等、权限、恢复           | 云断线不影响现场，历史不覆盖新状态                   |

Atlas未取得时可用开发电脑模拟边缘接口，但这只是预联调，不能把M2 “真实Atlas完成” 打勾。第一阶段不投入完整UAV飞控、毫米波、最终太阳能量产设计或复杂Dashboard动画。

15. CURRENT TBD（全团队权威清单）

| ID     | 事项                                        | 状态                                 | 主责/协作                      | 关闭证据                         |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| TBD-01 | UAV_SENTINEL_LINK                         | TBD_HARDWARE_TEST                  | A/C                        | 候选链路HIL：靠近、断点、复制、返航导入、回执全链测试 |
| TBD-02 | 太阳能Charge Controller/BMS型号                | TBD_HARDWARE_TEST                  | A                          | 电池体系、电压、充电/保护兼容测试            |
| TBD-03 | 最终Battery Capacity                        | TODO_CALIBRATION                   | A                          | 实测负载、日照与功耗预算                 |
| TBD-04 | 真实Battery Life                            | TBD_HARDWARE_TEST                  | A                          | 目标工况长时测试，不用理论值冒充             |
| TBD-05 | 毫米波是否进入最终产品                               | FUTURE_EXTENSION                   | A, B评估算法价值                 | 测量对象、型号、协议及增益实验              |
| TBD-06 | Soil Temperature型号                        | FUTURE_EXTENSION                   | A/B                        | 需求与有效信息增益                    |
| TBD-07 | Soil Pressure型号                           | FUTURE_EXTENSION                   | A/B                        | 需求、安装及标定方法                   |
| TBD-08 | 最终Sentinel辅助Camera                        | OPTIONAL                           | A/C                        | 功耗、带宽、证据价值                   |
| TBD-09 | 山地远端Camera接入                              | TBD_HARDWARE_TEST                  | C/A                        | 距离、电源、网络及图像可用性；比赛UVC基线不变     |
| TBD-10 | 物理危险阈值、滤波/窗口、贡献曲线、缺测/带回/新鲜度、vision映射      | TODO_CALIBRATION                   | B (sensor)<br>, C (vision) | 训练域标定和独立真实验证                 |
| TBD-11 | LoRa字节布局、ID编码、flags、CRC、量化、容量及E220具体子型号   | TBD_HARDWARE_TEST                  | A/C, B审核精度                 | 协议评审 + 黄金帧 + 真实负载HIL         |
| TBD-12 | reason_mask位表、配置与业务消息详细Schema、receipt     | TBD_HARDWARE_TEST（接口评审与联调），非FROZEN | B位表、C接入格式、A运行时             | 统一机器可读契约与交叉测试                |
| TBD-13 | 流量脉冲系数、雨级目标流量、PWM/闭环参数                    | TODO_CALIBRATION                   | A, B实验要求                   | 量杯/称重、时间与泵实测曲线               |
| TBD-14 | Atlas OS/Driver/Firmware/CANN/ATC/ACL兼容组合 | TBD_HARDWARE_TEST                  | C                          | 实际套件支持矩阵与OM运行记录              |
| TBD-15 | MicroSD模块/卡存量、存储容量、队列保留期、任务栈/缓冲预算         | TBD_HARDWARE_TEST                  | A, C边缘容量                   | 盘点、压测、掉电恢复、最坏写入延迟            |

16. 外部资料核查边界

以上项目冻结项来自用户需求；厂商资料仅核查电气/产品兼容，不替代本契约。采购和SDK版本仍以实物与对应版本资料验收。

- S3 DevKitC-1 v1.1的RGB GPIO38与N8R8受限引脚，按Espressif v1.1官方指南核查，不能误用v1.0资料。
- SEN0193官方供电3.3–5.5V、输出0–3.0V，见DFRobot规格；实际模块仍测电压。
- ADS1115四通道是复用转换，PGA范围不能突破输入电气范围，见TI数据手册。
- B0448/IMX291/UVC基线对应Arducam选型表。
- IoTDA到应用需要配置规则/订阅，见华为云数据转发方式；不假设IoTDA是透明Mosquitto桥。